

Структура СКС и безопасное управление сетевыми устройствами Cisco. Теория

Цель лекции

Понимать, из каких физических элементов состоит локальная сеть организации

Объяснять разницу между in-band и out-of-band управлением сетевыми устройствами

Настраивать базовый безопасный доступ к Cisco IOS через консоль и SSHv2

Проверять состояние PoE-питания и оценивать запас мощности коммутатора

Учебные вопросы

1. Компоненты СКС: телекоммуникационный шкаф, патч-панель, розетки, медные и оптические линии связи
2. Архитектура управления сетевой инфраструктурой: In-band и Out-of-band управление
3. Назначение изолированной сети и интерфейса управления: Management VLAN
4. Безопасное удаленное администрирование по SSHv2 и защита линий CLI
5. Технология PoE: стандарты 802.3af/at/bt и питание оконечных устройств

1. СКС превращает отдельные кабели в управляемую инфраструктуру

СКС (структурированная кабельная система) — организованная система кабелей, розеток, патч-панелей и шкафов здания

Для администратора СКС важна не как набор проводов, а как документируемая основа сети
Хорошая СКС позволяет быстро понять, какой порт коммутатора связан с рабочим местом или устройством

Плохая маркировка кабелей превращает любую сетевую аварию в долгий ручной поиск

Основные элементы СКС

Телекоммуникационный шкаф размещает коммутаторы, патч-панели, кабельные организаторы и питание

Патч-панель выводит горизонтальные кабельные линии в удобный ряд портов для коммутации

Информационная розетка соединяет рабочее место с портом патч-панели в шкафу

Патч-корд соединяет порт патч-панели с портом коммутатора или устройство с розеткой

Маркировка связывает номер розетки, порт патч-панели и порт коммутатора в единую запись

Медные и оптические линии связи решают разные задачи

Витая пара UTP (Unshielded Twisted Pair) чаще используется для рабочих мест и PoE-устройств

Медная линия обычно ограничена длиной до 100 метров между активным оборудованием

Оптическое волокно применяется для магистралей между шкафами, этажами и зданиями

SFP (Small Form-factor Pluggable) — сменный модуль для подключения оптики или медного трансивера к коммутатору

Выбор среды зависит от расстояния, скорости, помех, бюджета и требований к отказоустойчивости

СТРУКТУРА СКС НЕБОЛЬШОГО ОФИСА

От рабочего места до коммутатора: единая, документированная и управляемая инфраструктура



КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА

✓

Маркируйте всё: розетки, патч-панели, порты коммутатора

✓

Держите актуальную документацию

✓

Разделяйте пользовательские сети и сеть управления (VLAN, OOB)

✓

Планируйте PoE-бюджет и резерв питания

ПРИМЕЧАНИЕ

Схема упрощена и может варьироваться в зависимости от размера офиса и требований к сети.

Что фиксируют в кабельной документации

Номер шкафа и патч-панели показывает физическое место подключения линии

Номер розетки помогает найти рабочее место или устройство на плане помещения

Порт коммутатора показывает активное сетевое подключение и его настройки

Назначение порта описывает, кто или что подключено: ПК, телефон, точка доступа, камера

Состояние линии помогает быстрее отличить проблему кабеля от ошибки конфигурации

Модель OSI помогает связать кабели, VLAN, IP и SSH

Layer 1, физический уровень: кабель, патч-панель, розетка, оптика, питание PoE и состояние линка

Layer 2, канальный уровень: Ethernet, MAC-адреса, коммутация портов и VLAN

Layer 3, сетевой уровень: IP-адрес управления, маска, шлюз по умолчанию и маршрутизация ответов

Layer 7, прикладной уровень: SSH как сервис удаленного административного доступа

Эта карта помогает не смешивать физическую неисправность, ошибку VLAN и проблему удаленного входа

2. Управление сетью должно работать даже во время аварии

Управление сетевой инфраструктурой — доступ администратора к коммутаторам, маршрутизаторам и контроллерам

In-band management — управление через ту же сеть, по которой ходит обычный пользовательский трафик

Out-of-band management — управление через отдельный физический или логический канал, не зависящий от пользовательской сети

Выбор схемы управления влияет на то, сможет ли администратор попасть на устройство при сбое VLAN, маршрутизации или trunk-канала

In-band управление удобно, но зависит от рабочей сети

Администратор подключается к IP-адресу управления устройства из обычной корпоративной сети

Преимущество: не требуется отдельная кабельная сеть для администрирования

Недостаток: при ошибке маршрутизации, VLAN или ACL доступ к устройству может исчезнуть

In-band доступ допустим в учебной и небольшой сети, но должен быть изолирован от пользователей

Out-of-band управление используют для восстановления доступа

Консольный порт обеспечивает прямой локальный доступ к CLI устройства

CLI (Command Line Interface) — командная строка сетевого устройства для настройки и диагностики

Отдельная management-сеть может соединять только административные порты оборудования

Out-of-band доступ особенно важен для ядра сети, удаленных площадок и критичных серверных помещений

IN-BAND И OUT-OF-BAND УПРАВЛЕНИЕ СЕТЕВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Два подхода к доступу администратора: через рабочую сеть или через отдельный канал управления

IN-BAND УПРАВЛЕНИЕ

Управление через ту же сеть, по которой ходит пользовательский трафик



✓ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Использует существующую инфраструктуру
- Не требует дополнительного оборудования
- Низкая стоимость внедрения
- Простая настройка для небольших сетей

⚠ РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Управление зависит от работоспособности сети
- При сбое VLAN, маршрутизации или линков администратор может потерять доступ
- Злоумышленник, получив доступ к сети, может попытаться управлять устройствами

OUT-OF-BAND УПРАВЛЕНИЕ

Управление через отдельный физический или логический канал



✓ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Доступ к устройствам даже при полном отказе рабочей сети
- Более высокий уровень безопасности
- Удобно для удалённых площадок
- Позволяет выполнять аварийное восстановление

⚠ РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Требуется дополнительное оборудование и адресное пространство
- Более высокая стоимость внедрения
- Нужна отдельная сеть или канал связи

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Пользовательский трафик
- Канал управления (in-band)
- Канал управления (out-of-band)
- Порт управления (MGMT)

Типичные каналы OOB

- Выделенный Ethernet-порт (MGMT)
- USB Console / Serial Console
- LTE/4G модем
- Wi-Fi (отдельная точка доступа)



СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ

Критерий	In-band	Out-of-band
Зависимость от рабочей сети	Да	Нет
Доступ при отказе сети / VLAN	Может быть потерян	Сохраняется
Стоимость внедрения	Низкая	Выше
Безопасность управления	Ниже (риски из рабочей сети)	Выше (изолированный канал)
Сложность настройки	Простая	Средняя
Рекомендуется для	Малые офисы, простые сети	Средние и крупные сети, критичная инфраструктура



КОГДА ЧТО ВЫБИРАТЬ?

Используйте in-band, если:

- Сеть небольшая и надёжная
- Есть резервирование (дублирование линков, устройств)
- Бюджет ограничен

Используйте out-of-band, если:

- Инфраструктура критичная и должна управляться всегда
- Площадки удалённые или труднодоступные
- Требуются требования по безопасности и аудиту



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

- Создавайте отдельную Management VLAN для in-band управления
- Ограничивайте доступ к устройствам списками ACL
- Используйте SSHv2 и избегайте Telnet
- Шифруйте и защищайте каналы out-of-band (VPN, firewall)
- Документируйте IP-адреса, порты управления и учетные записи
- Регулярно тестируйте доступ к устройствам обоими способами

Management VLAN отделяет управление от пользовательского трафика

VLAN (Virtual Local Area Network) — виртуальная локальная сеть, разделяющая один коммутатор на несколько логических сетей

Management VLAN — отдельная VLAN для IP-адресов управления коммутаторов и сетевых устройств

SVI (Switched Virtual Interface) — виртуальный интерфейс коммутатора, на который назначается IP-адрес VLAN

Администратор подключается к IP-адресу SVI, а не к отдельному физическому порту устройства

Почему нельзя оставлять управление в пользовательской VLAN

Пользовательская сеть содержит рабочие станции, которые чаще подвержены ошибкам и заражению

Управляющий IP-адрес должен быть доступен только администраторам или сервисным узлам

Изоляция управления упрощает настройку ACL, журналирование и контроль доступа

Management VLAN не заменяет пароли и SSH, но уменьшает поверхность атаки

Пример настройки SVI для управления

Команда `vlan 99` создает VLAN управления, затем `interface vlan 99` открывает ее SVI

Команда `ip address 192.168.99.2 255.255.255.0` назначает коммутатору адрес управления

Команды `no shutdown` и `exit` включают SVI и возвращают администратора в глобальный режим

Команда `ip default-gateway 192.168.99.1` задает шлюз для ответов администраторам из других подсетей

Минимальная последовательность: `interface vlan 99`, `ip address 192.168.99.2 255.255.255.0`, `no shutdown`, `exit`, `ip default-gateway 192.168.99.1`

SVI на L2-коммутаторе не делает его маршрутизатором

На access-коммутаторе уровня L2 IP-адрес SVI нужен для управления самим устройством

Такой коммутатор не начинает маршрутизировать пользовательский трафик между VLAN

Команда `ip default-gateway` нужна именно самому коммутатору, чтобы отвечать за пределы management-подсети

Если администратор подключается из другой VLAN, ответные SSH-пакеты уходят через указанный gateway

Межвлановая маршрутизация будет изучаться отдельно на маршрутизаторе или L3-коммутаторе

MANAGEMENT VLAN ДЛЯ КОММУТАТОРОВ ДОСТУПА

Отделяем управление сетевыми устройствами от пользовательского трафика

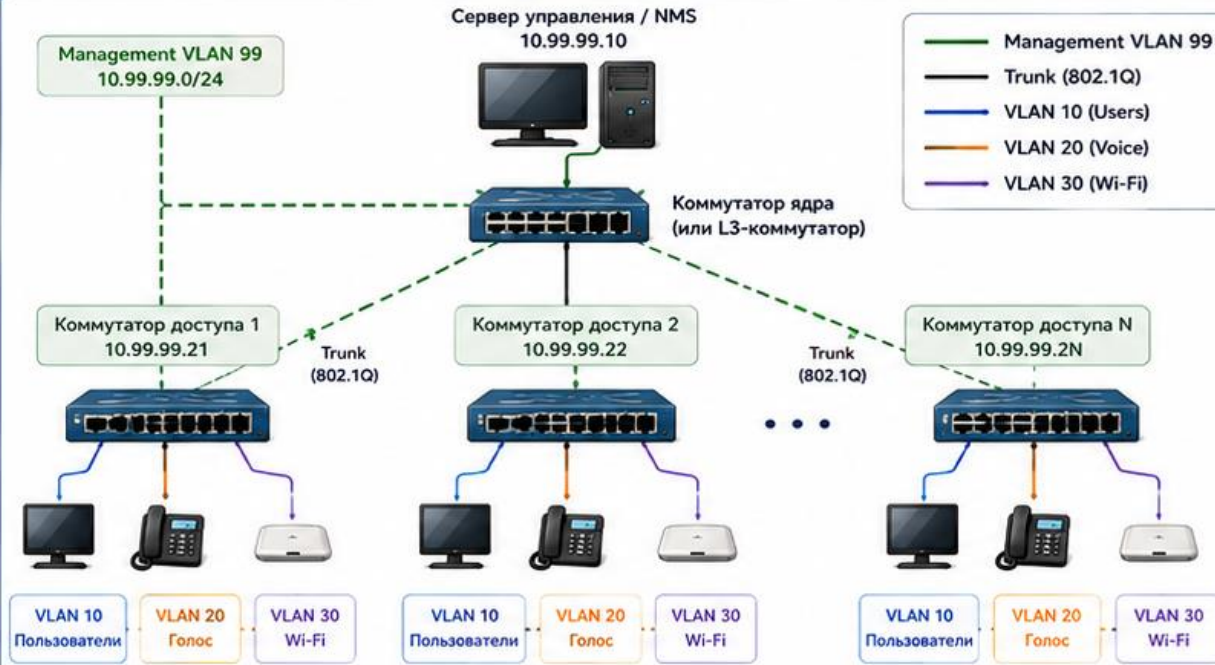
ЗАЧЕМ НУЖНА MANAGEMENT VLAN

- ✓ Изолирует трафик управления от пользовательских VLAN
- ✓ Повышает безопасность сети
- ✓ Позволяет применять политики ACL только к управлению
- ✓ Упрощает мониторинг и аудит
- ✓ Обеспечивает доступ к коммутаторам даже при проблемах в пользовательской сети

РЕКОМЕНДАЦИИ

- ✓ Используйте отдельную Management VLAN во всей инфраструктуре
- ✓ Назначайте IP-адреса из выделенного диапазона
- ✓ Разрешайте доступ к управлению только с доверенных адресов (ACL)
- ✓ Отключайте неиспользуемые сервисы управления
- ✓ Включайте SSHv2 и отключайте Telnet
- ✓ Ведите учёт и мониторинг доступа

ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СЕТИ



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

- 1 Коммутаторы доступа получают IP-адрес из Management VLAN 99
- 2 Управляющий сервер подключён к этой же VLAN
- 3 Трафик управления (SSH, SNMP, Syslog, NTP и др.) идёт только в Management VLAN
- 4 Пользовательские VLAN не имеют доступа к интерфейсу управления коммутаторов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Управление доступно даже при сбое пользовательских VLAN
- ✓ Меньше рисков несанкционированного доступа
- ✓ Проще применять ACL и мониторинг только к управлению
- ✓ Удобно масштабируется на всю сеть

ТРАФИК УПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕРЫ

SSH (22)	SNMP (161/162)	Syslog (514)	NTP (123)
RADIUS (1812)	TACACS+ (49)	HTTPS (443)	... и др.

ПРИМЕР ПЛАНА АДРЕСАЦИИ

VLAN	Назначение	Подсеть	Пример использования
99	Management	10.99.99.0/24	IP-адреса коммутаторов, доступ администратора
10	Users	10.10.10.0/24	Рабочие станции
20	Voice	10.20.20.0/24	IP-телефоны
30	Wi-Fi	10.30.30.0/24	Беспроводные клиенты

ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ CISCO IOS (КОММУТАТОР ДОСТУПА)

```
vlan 99
name MANAGEMENT
interface vlan 99
ip address 10.99.99.21 255.255.255.0
no shutdown
ip default-gateway 10.99.99.1
! IP-адрес управления
! Шлюз в Management VLAN

interface range gi1/0/1-48
switchport mode access
switchport access vlan 10
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
! VLAN для рабочих мест

interface gi1/0/49
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
switchport trunk native vlan 999
! Аплинк к ядру

ip domain-name office.local
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
line vty 0 15
transport input ssh
login local
! Для SSHv2
```

ПРОВЕРКА

Проверка IP управления:

```
SW1# show ip interface brief | include Vlan99
Vlan99      10.99.99.21  YES manual up up
```

Проверка шлюза по умолчанию:

```
SW1# show ip route 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.99.99.1
```

Проверка SSH:

```
SW1# show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
```

Проверка VLAN на трунке:

```
SW1# show interfaces trunk
Vlans allowed on trunk: 10,20,30,99
```

ДОСТУП АДМИНИСТРАТОРА



4. Безопасное администрирование начинается с локального доступа

Линия console используется для первичной настройки устройства через физическое подключение

Линии VTY (Virtual Teletype) принимают удаленные CLI-сеансы Telnet или SSH

Telnet передает данные открытым текстом, поэтому для администрирования используется SSH

SSH (Secure Shell) — защищенный протокол удаленного доступа с шифрованием и проверкой пользователя

SSHv2 — актуальная версия SSH, которую следует включать вместо устаревшей версии 1

Базовая идентичность устройства

Команда `hostname SW-ACC-01` задает понятное имя коммутатора в приглашении CLI

Команда `no ip domain-lookup` отключает попытки DNS-поиска при ошибочном вводе команды

Команда `banner motd #Authorized access only#` показывает предупреждение при входе

Результат виден сразу в CLI: имя устройства меняется, а случайная опечатка не подвешивает консоль

Эти настройки не защищают сеть сами по себе, но делают администрирование предсказуемым

Защита привилегированного режима

Привилегированный режим Cisco IOS открывает команды просмотра полной конфигурации и изменения устройства

Команда `enable secret` задает хэшированный пароль для перехода в привилегированный режим

Пример: `enable secret S3cure-Admin-2026`

Команда `service password-encryption` скрывает простые пароли в конфигурации обратимой обфускацией

Важно: `service password-encryption` не является стойкой криптографической защитой и не заменяет `enable secret`

Подготовка SSH на Cisco IOS

Для генерации ключей SSH устройству нужно имя хоста и доменное имя

Команда `ip domain-name company.test` задает доменное имя для формирования RSA-ключей

Команда `crypto key generate rsa` запускает генерацию RSA-ключей; в диалоге укажите длину 2048

Если IOS поддерживает ввод в одну строку, допустим вариант `crypto key generate rsa modulus 2048`

Команда `ip ssh version 2` принудительно включает SSHv2

Результат проверяется командой `show ip ssh`: в выводе

Локальная учетная запись администратора

Локальная учетная запись нужна, если на первом этапе еще нет AAA-сервера

AAA (Authentication, Authorization, Accounting) — централизованная проверка пользователей, прав и действий

Команда `username netadmin privilege 15 secret N3tAdmin-2026` создает администратора с максимальным уровнем прав

Privilege 15 в Cisco IOS соответствует полному административному доступу

Золотое правило: сначала создать пользователя и

Защита console и VTY-линий

Команда `line console 0` открывает настройку физической консольной линии

Команда `logging synchronous` не дает системным сообщениям разрывать вводимые команды в консоли

Команда `exec-timeout 5 0` завершает неактивный сеанс через 5 минут

Команда `line vty 0 4` открывает первые пять удаленных линий доступа

Команда `login local` включает проверку удаленного входа по локальной базе пользователей

Команда `transport input ssh` запрещает Telnet и

Проверка безопасного доступа

Команда `show ip ssh` показывает версию SSH, таймаут и число попыток аутентификации

Пример: `show ip ssh` используется после генерации RSA-ключей и включения SSHv2

Команда `show users` показывает активные локальные и удаленные сеансы на устройстве

Пример: `show users` помогает увидеть, кто уже подключен к CLI

Команда `copy running-config startup-config` сохраняет текущую конфигурацию в NVRAM для переживания перезагрузки

БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП АДМИНИСТРАТОРА К CISCO IOS

Консоль для первоначальной настройки, SSHv2 для безопасного удалённого управления

1 ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОГО ДОСТУПА



Аутентификация — используем локальные учётные записи с сильными паролями



Шифрование — для удалённого доступа только SSHv2, Telnet отключён



Авторизация — права доступа по ролям через привилегии (privilege levels)



Аудит — включаем логирование и контроль попыток входа



Минимизация — разрешаем доступ только сетям управления (Management VLAN / ACL)

2 СПОСОБЫ ДОСТУПА К CISCO IOS

Консольный доступ (Out-of-band)

Для первоначальной настройки и восстановления



Плюсы

- Работает независимо от сети
- Доступ при любых сбоях
- Нужен для начальной конфигурации

Удалённый доступ по SSHv2 (In-band)

Для ежедневного администрирования



Плюсы

- Шифрование данных и паролей
- Поддержка аутентификации и ролей
- Удобно для регулярной работы



Telnet и HTTP/HTTPS для управления — НЕ БЕЗОПАСНЫ!
Используйте только SSHv2.

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- ✓ Используйте отдельную Management VLAN и ACL
- ✓ Разрешайте доступ только с IP-адресов администраторов
- ✓ Используйте длинные и сложные пароли (не менее 12 символов)
- ✓ Отключайте неиспользуемые сервисы: Telnet, HTTP, CDP (при необходимости)
- ✓ Включайте SSH только версии 2
- ✓ Включайте баннер (MOTD) с предупреждением
- ✓ Включайте логирование и отправку логов на сервер (syslog)
- ✓ Регулярно обновляйте конфигурацию и делайте резервные копии

5 КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ ПО SSH

Windows (через PowerShell или CMD)

```
C:\> ssh admin@10.99.99.21
The authenticity of host '10.99.99.21' can't be established.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
admin@10.99.99.21's password:
SW1#
```

Linux / macOS (через Terminal)

```
$ ssh admin@10.99.99.21
admin@10.99.99.21's password:
SW1#
```



При первом подключении подтвердите отпечаток ключа устройства (yes).

4 БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА БЕЗОПАСНОГО ДОСТУПА (ПРИМЕР)

```
! 1. Имя устройства и домен
hostname SW1
ip domain-name office.local

! 2. Локальный администратор
username admin privilege 15 secret Str0ngP@ssw0rd!

! 3. Шифрование паролей
service password-encryption

! 4. Отключаем Telnet и HTTP
no ip http server
no ip http secure-server
no ip telnet source-interface vlan 99

! 5. Только SSHv2
ip ssh version 2
ip ssh time-out 60
ip ssh authentication-retries 3

! 6. Создаём Management VLAN (пример)
vlan 99
 name MANAGEMENT
interface vlan 99
 ip address 10.99.99.21 255.255.255.0
 no shutdown

! 7. Доступ к VTY только из Management VLAN
ip access-list standard MGMT-ONLY
 permit 10.99.99.0 0.0.0.255
 deny any

line vty 0 4
 transport input ssh
 login local
 access-class MGMT-ONLY in
 exec-timeout 10 0

! 8. Баннер
banner motd ^CUnauthorized access is prohibited!^C
end
wr mem
```

Что делает конфигурация:



Создаёт локального администратора



Включает шифрование паролей



Разрешает управление только из VLAN 99



Отключает небезопасные протоколы



Включает только SSHv2

7 КРАТКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ



8 ЧЕК-ЛИСТ БЕЗОПАСНОГО ДОСТУПА

- | | |
|---|---|
| ☐ Management VLAN создана и имеет IP-адрес | ☐ Локальный администратор создан |
| ☐ Доступ к VTY ограничен ACL | ☐ Пароли зашифрованы |
| ☐ Используется только SSHv2 | ☐ Баннер MOTD настроен |
| ☐ Telnet и HTTP отключены | ☐ Логирование включено |



5. PoE упрощает питание сетевых оконечных устройств

PoE (Power over Ethernet) — технология передачи электропитания по витой паре вместе с данными Ethernet

PoE удобно использовать для точек доступа, IP-телефонов, камер и датчиков

Устройство получает питание от коммутатора без отдельного блока питания рядом с рабочим местом

Администратор должен учитывать не только порты, но и общий запас мощности коммутатора

Стандарты PoE различаются доступной мощностью

IEEE 802.3af обычно называют PoE и используют для устройств с небольшой потребляемой мощностью

IEEE 802.3at обычно называют PoE+ и применяют для более мощных точек доступа и камер

IEEE 802.3bt расширяет питание для устройств с высокой нагрузкой, включая современные многорадиовые AP

AP (Access Point) — точка беспроводного доступа, подключающая Wi-Fi-клиентов к проводной сети

Если стандарт питания ниже требования устройства, оно может не включиться или работать в

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ И ПИТАНИЯ ПО ВИТОЙ ПАРЕ (PoE)

Один кабель — данные + питание для сетевых устройств

1. ИДЕЯ PoE

PoE (Power over Ethernet) — технология, которая позволяет передавать электрическое питание устройству по тому же кабелю витая пара, по которому передаются данные.

ДАННЫЕ
1011010101

+

ПИТАНИЕ
DC 44–57 V

PSE
(источник питания)

До 100 м

PD
(питаемое устройство)

2. КАК РАБОТАЕТ PoE

1. Обнаружение
PSE проверяет, подключено ли совместимое устройство (PD).

2. Классификация
PSE определяет класс устройства и необходимую мощность.

3. Подача питания
PSE подаёт питание постоянным током (обычно 44–57 В) по парам кабеля.

4. Работа
Устройство получает и использует питание, данные передаются одновременно.

PSE (коммутатор)

PD (устройство)

1. Обнаружение (Detection)

2. Классификация (Classification)

3. Подача питания (Power ON)

4. Передача данных

7. КОМПОНЕНТЫ PoE-СИСТЕМЫ

PSE (Power Sourcing Equipment)
Коммутатор / Инжектор PoE

Витая пара UTP (Cat5e и выше)
ДАННЫЕ + ПИТАНИЕ

PD (Powered Device)
Питаемое устройство

До 100 м

• Получает питание от PSE

• Работает без локального БП

3. КАК ПИТАНИЕ ПЕРЕДАЁТСЯ ПО ВИТОЙ ПАРЕ

Режим A (Alternative A)
Питание по парам 1–2 и 3–6

Режим B (Alternative B)
Питание по парам 4–5 и 7–8

1 2 3 4 5 6 7 8

+

-

1 2 3 4 5 6 7 8

+

-

Данные передаются по всем четырём парам в обоих режимах (1000Base-T и ниже), а питание использует две пары.

5. ПРИМЕРЫ УСТРОЙСТВ С PoE

IP-телефон

3–7 Вт
(802.3af)

Точка доступа Wi-Fi

7–15 Вт
(802.3af/at)

IP-камера (фиксированная)

7–15 Вт
(802.3af/at)

PTZ-камера

15–30 Вт
(802.3at)

Высокоплотная точка доступа

30–60 Вт
(802.3bt Type 3)

Светодиодный светильник

30–90 Вт
(802.3bt Type 3/4)

8. БЮДЖЕТ МОЩНОСТИ PoE (ПРИМЕР)

Коммутатор: 24 порта PoE+

Общий PoE бюджет: 370 Вт

■ Использовано: 210 Вт (57%)

■ Доступно: 120 Вт (32%)

■ Резерв: 40 Вт (11%)

Устройство	Кол-во	Мощность на порт	Итого
Точки доступа Wi-Fi 6	8	15 Вт	120 Вт
IP-телефоны	10	7 Вт	70 Вт
IP-камеры PTZ	4	25 Вт	100 Вт
Итого	22	–	290 Вт

4. СТАНДАРТЫ PoE (IEEE 802.3)

Стандарт	Название (обычное)	Класс PD	Макс. мощность на устройство	Применение (примеры)
802.3af	PoE	0–3	15,4 Вт	IP-телефоны, точки доступа Wi-Fi
802.3at	PoE+	0–4	30 Вт	PTZ-камеры, точки доступа Wi-Fi 6
802.3bt Type 3	PoE++	0–6	60 Вт	Точки доступа высокой плотности, тонкие клиенты
802.3bt Type 4	PoE++ (90W)	0–8	90 Вт	Ноутбуки, дисплеи, светодиодные панели, мощные устройства

✓

Типовая выходная мощность на порту может быть ниже максимальной из-за ограничений коммутатора и кабеля.

6. ОГРАНИЧЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

🔗

Длина кабеля — до 100 метров (с учётом патч-кордов и соединений).

🔧

Кабель — рекомендуемая категория: Cat5e и выше.

🔥

Мощность зависит от класса устройства и бюджета PoE коммутатора.

⚠️

Не PoE-устройства могут быть повреждены при подаче питания!

📋

Используйте сертифицированное оборудование и соблюдайте стандарты.

9. ПРЕИМУЩЕСТВА PoE

📈

Снижение затрат на электропитание и прокладку кабелей

🔧

Простота установки устройств в труднодоступных местах

🛡️

Централизованное управление и мониторинг питания

🔋

Резервирование питания при помощи UPS коммутатора

💡

PoE — это удобно, экономично и надёжно: один кабель решает задачу передачи данных и питания для современных сетевых устройств.

РоЕ не отменяет обычную сетевую настройку порта

Порт с РоЕ одновременно является Ethernet-портом и источником питания

Для IP-телефона или точки доступа все равно задаются VLAN, trunk или access-режим

Питание включается автоматически, если коммутатор поддерживает РоЕ и распознал совместимое устройство

Команда `show interfaces status` помогает проверить, поднялся ли линк после подачи питания

Команда `show power inline` показывает, сколько мощности выделено и сколько осталось в бюджете

6. PSE и PD описывают роли в PoE-соединении

PSE (Power Sourcing Equipment) — устройство, которое подает питание по Ethernet-кабелю

В типичной локальной сети роль PSE выполняет PoE-коммутатор или PoE-инжектор

PD (Powered Device) — устройство, которое получает питание по Ethernet-кабелю

В роли PD могут быть IP-телефон, точка доступа, камера видеонаблюдения или тонкий клиент

Как PSE определяет PD

Перед подачей полной мощности PSE проверяет,
подключено ли совместимое PoE-устройство

После обнаружения устройство классифицируется по
требуемой мощности

Коммутатор резервирует часть общего PoE-бюджета
под конкретный порт

Если свободной мощности не хватает, часть устройств
может остаться без питания

Поэтому проектирование PoE начинается до закупки
коммутатора, а не после монтажа

РОЛИ PSE И PD В PoE

Кто подаёт питание, кто его получает и как это работает в Ethernet-сети

1 ЧТО ТАКОЕ PoE

PoE (Power over Ethernet) — технология передачи данных и электропитания по одному кабелю витой пары.

Она упрощает подключение сетевых устройств: один кабель = связь + питание.



2 ГЛАВНЫЕ РОЛИ В PoE

PSE
(Power Sourcing Equipment)
Источник питания



- Подаёт питание по Ethernet
- Определяет, поддерживает ли устройство PoE
- Резервирует мощность на порту
- Контролирует подачу питания

Ethernet-кабель
(витая пара)



PD
(Powered Device)
Питаемое устройство



IP-телефон



Точка доступа Wi-Fi



IP-камера

- Получает питание от PSE
- Сообщает о своей потребности в мощности
- Использует питание для работы
- Передаёт и принимает данные по той же линии

3 ПРИМЕРЫ УСТРОЙСТВ

PSE



PoE-коммутатор



PoE-инжектор

PD



IP-телефон



Точка доступа Wi-Fi



IP-камера



Датчик /
контроллер

4 КАК ПРОХОДИТ ПОДАЧА ПИТАНИЯ



1
Обнаружение
(Detection)

PSE проверяет,
подключено ли
совместимое
PoE-устройство



2
Классификация
(Classification)

Определяется
требуемая
мощность



3
Подача питания

PSE подаёт
напряжение
на порт



4
Работа

PD получает
питание, а данные
передаются
одновременно

5 СРАВНЕНИЕ РОЛЕЙ

	PSE	PD
Назначение	Источник питания	Питаемое устройство
Кто это	Коммутатор / инжектор	Клиентское устройство
Что делает	Подаёт и контролирует питание	Получает питание и работает
Примеры	PoE-коммутатор	Камера, IP-телефон, точка доступа
Где находится	Со стороны сетевой инфраструктуры	На конце линии

6 ЧТО ВАЖНО ПОМНИТЬ



Не каждое Ethernet-устройство является PD



PSE не подаёт полную мощность без проверки совместимости



Мощность зависит от стандарта: 802.3af / 802.3at / 802.3bt



Нужно учитывать общий PoE-бюджет коммутатора



Обычная длина медной линии — до 100 м



Итог: PSE подаёт питание, PD его получает. Вместе они позволяют подключать сетевые устройства одним кабелем.

7. PoE Budget показывает, сколько устройств реально можно запитать

PoE Budget — общий запас мощности, который коммутатор может отдать подключенным PD-устройствам

Количество PoE-портов не равно количеству одновременно питаемых мощных устройств

Например, 24-портовый коммутатор с бюджетом 195 Вт не сможет выдать по 30 Вт на все 24 порта

Администратор сравнивает потребность устройств с бюджетом коммутатора и оставляет резерв

Пример расчета PoE-бюджета

Пять точек доступа по 18 Вт требуют 90 Вт суммарной мощности

Шесть IP-телефонов по 7 Вт требуют еще 42 Вт

Итоговая расчетная нагрузка составляет 132 Вт без учета резерва

Если бюджет коммутатора 195 Вт, запас составляет 63 Вт

Запас нужен для пусковых режимов, замены моделей и будущего расширения

Команды проверки PoE на Cisco

Команда `show power inline` выводит общий бюджет, выделенную и доступную мощность

Пример: `show power inline` используется после подключения IP-телефона или точки доступа

Команда `show power inline gigabitEthernet0/5` показывает PoE-состояние конкретного порта

Если в выводе порт имеет состояние `denied`, коммутатор не смог выделить питание

После устранения причины проверяют, что устройство получило питание и подняло Ethernet-линк

Типовые ошибки при первой настройке коммутатора

SVI настроен, но VLAN не создана или нет активного порта в этой VLAN

На L2-коммутаторе не задан ip default-gateway, поэтому SSH из другой подсети не работает

RSA-ключи не генерируются, потому что не задано доменное имя устройства

VTY-линии разрешают Telnet, хотя должен быть разрешен только SSH

Конфигурация работает до перезагрузки, потому что не выполнено сохранение в startup-config

Свободные физические порты не выключены

Итоги лекции

СКС связывает физические порты, кабельные линии и рабочие места в документируемую систему

Management VLAN и SSHv2 позволяют отделить административный доступ от пользовательского трафика

Безопасная базовая настройка включает hostname, enable secret, локального пользователя, SSH и защиту VTY

PoE требует проверки ролей PSE и PD, стандарта питания и общего бюджета мощности

Неиспользуемые порты уровня доступа нужно

Контрольные вопросы

Зачем в СКС нужна связь между номером розетки, патч-панелью и портом коммутатора?

Чем in-band управление отличается от out-of-band управления?

Почему управление коммутатором лучше выносить в отдельную Management VLAN?

Какие условия нужны для включения SSHv2 на Cisco IOS?

Почему service password-encryption нельзя считать полноценной криптографической защитой?

Чем PSE отличается от PD в PoE-соединении?